

$\cos, -j \rightarrow \sin$
 $\sin x = \cos(x - \frac{\pi}{2})$
 $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$
 $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$
 $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$
 $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$

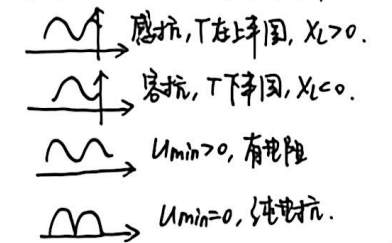
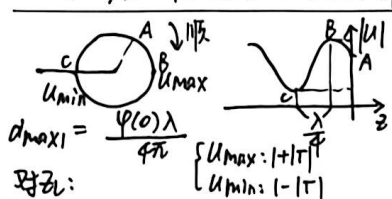
$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^9, \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$
 $U_0 \cos(\omega t - kx + \varphi) \Rightarrow U_0 e^{j(\omega t - kx + \varphi)}$

梯度

标度: $\nabla \cdot \vec{A} = \oint (\nabla \cdot \vec{A}) dV$
 旋度: $\oint \vec{A} d\vec{l} = \oint (\nabla \times \vec{A}) dS$
 $\nabla \cdot \vec{A} = \nabla \cdot (\nabla \cdot \vec{A}), \nabla f(r) = \frac{df}{dr} \cdot \vec{r}$

传输线

$z_L = j\omega L, z_C = \frac{1}{j\omega C}$
 $\frac{dU(z)}{dz} = -(R + j\omega L) I(z)$
 $\frac{dI(z)}{dz} = -(G + j\omega C) U(z)$
 $U(z) = U(0) \cos kz - jZ_0 \sin kz \cdot I(0)$
 $I(z) = -jY_0 \sin kz \cdot U(0) + \cos kz \cdot I(0)$

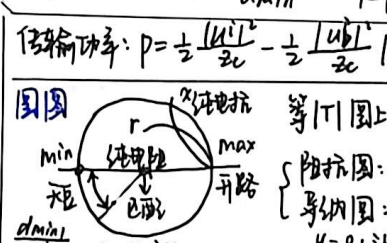


同轴电缆: $z_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^9, \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$
 $U_0 \cos(\omega t - kx + \varphi) \Rightarrow U_0 e^{j(\omega t - kx + \varphi)}$

阻抗: $k = \omega \sqrt{LC}, z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}, \gamma = \frac{1}{z_0} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
 有损: $k = k_r - jk_i$
 第4章: k_i 衰减常数, k_r 相常数, $\gamma = \frac{1}{z_0}$

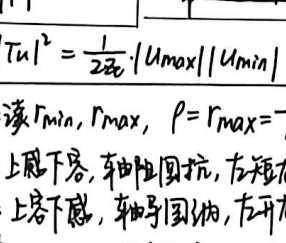
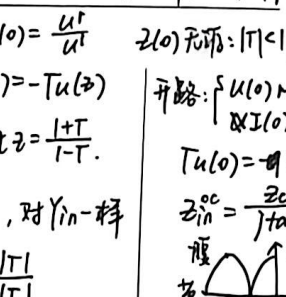
反射系数: $Tu(z) = Tu(0) e^{-jkz}, Tu(0) = \frac{U_T}{U_0}$
 $Tu(z) = \frac{z(z_0 - z_C)}{z(z_0 + z_C)}, Ti(z) = -Tu(z)$

阻抗: $z(0) = z_C \frac{1 + Tu(0)}{1 - Tu(0)}, 1 - \Gamma = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma}$
 $z_{in} = z_C \frac{z_L + jz_C \tan kl}{z_C + jz_L \tan kl}$, 对 Y_{in} 一样
 驻波系数: $VSWR = \rho = \frac{U_{max}}{U_{min}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$



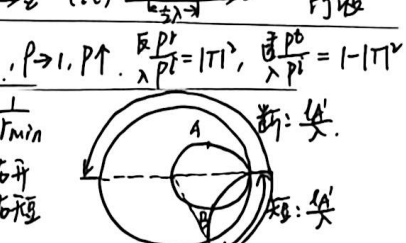
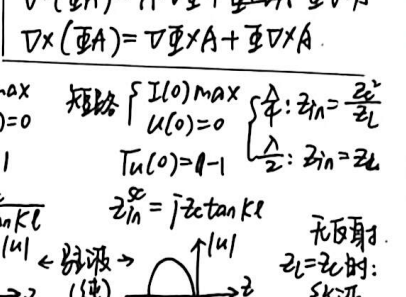
恒等式: $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$ 旋度不恒等
 $\nabla \times (\nabla \cdot \vec{A}) = 0$ 梯度不恒等
 $\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$
 $\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B})$
 $\nabla \cdot (\vec{A} \otimes \vec{B}) = \vec{A} \cdot \nabla \vec{B} + \vec{B} \cdot \nabla \vec{A}$
 $\nabla \times (\vec{A} \otimes \vec{B}) = \nabla \vec{B} \times \vec{A} + \vec{B} \times \nabla \vec{A}$

开路: $I(0) = 0, U(0) = U_0$
 短路: $U(0) = 0, I(0) = I_0$
 $Tu(0) = 1, Tu(0) = -1$
 $z_{in} = \frac{z_C}{j \tan kl}, z_{in} = jz_C \tan kl$
 无反射: $z_L = z_C$



恒等式: $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$ 旋度不恒等
 $\nabla \times (\nabla \cdot \vec{A}) = 0$ 梯度不恒等
 $\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$
 $\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B})$
 $\nabla \cdot (\vec{A} \otimes \vec{B}) = \vec{A} \cdot \nabla \vec{B} + \vec{B} \cdot \nabla \vec{A}$
 $\nabla \times (\vec{A} \otimes \vec{B}) = \nabla \vec{B} \times \vec{A} + \vec{B} \times \nabla \vec{A}$

开路: $I(0) = 0, U(0) = U_0$
 短路: $U(0) = 0, I(0) = I_0$
 $Tu(0) = 1, Tu(0) = -1$
 $z_{in} = \frac{z_C}{j \tan kl}, z_{in} = jz_C \tan kl$
 无反射: $z_L = z_C$



阻抗匹配: ① 串并联: $z_L = \sqrt{R_L Z_0}$ (R为电阻) ② 并联短路: 找 z_L, z_C 过 z_L 作圆交 $\Gamma = 1$ 圆于 A, B 对 A, B 作下等圆于外圆 (看清开短路) ③ 与短/开路端串联: 只有虚部变 ④ 若: $\frac{z_L}{z_0} = \frac{z_C}{z_0}$ 过 z_L 作圆交 $\Gamma = 1$ 圆于 A, B 过 z_C 作圆交 $\Gamma = 1$ 圆于 C, D 若 A, C 在“旋转圆”内: 无法匹配

麦克斯韦

$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -j\omega \vec{B}$ 常用: $\vec{H} = \frac{\nabla \times \vec{E}}{-j\omega \mu}, \vec{E} = \frac{\nabla \times \vec{H}}{j\omega \epsilon}$
 $\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{J} + j\omega \vec{D}$ (位移电流) $\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \vec{B} = \mu \vec{H}, \vec{J} = \sigma \vec{E}$
 $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_v$ 自由电荷体密度
 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$
 旋度源: B 散度源: E
 电流连续性定理: $\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t} = -j\omega \rho_v$

等效媒质: $\omega_p = \sqrt{\frac{Ne^2}{m\epsilon_0}}, \epsilon_c = \epsilon_0 (1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2})$
 坡印廷: $\vec{S}(r, t) = \vec{E}(r, t) \times \vec{H}(r, t)$ 单位 W/m^2
 时谐: $\vec{S}(r) = \vec{E}(r) \times \vec{H}^*(r)$
 时间平均值: $\langle \vec{S} \rangle, \langle \vec{S}(t) \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} [\vec{E}(r) \times \vec{H}^*(r)]$
 注意: $\{E, E(r), E(t), E(r, t)\}$ $E(t) = \text{Re} [E(r) e^{j\omega t}]$

“瞬时”表达式

公式: $\cos(\omega t + \varphi) \rightarrow e^{j\varphi}$ 不变号, $\sin(\omega t + \varphi) \rightarrow -je^{j\varphi}$

平面波

$(\nabla^2 + k^2) \vec{E} = 0$ (对 $E(r)$ 恒成立; 对 $E(r, t)$ 只有无损耗 (eta=0) 成立)
 $\vec{E}(r) = \vec{E}_0 \cdot e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}}$
 $\vec{H}(r) = \vec{H}_0 \cdot e^{-j\vec{k} \cdot \vec{r}}$
 $\vec{H} = \frac{1}{\eta} \vec{E} \times \vec{k}$
 $\vec{E} = \eta \vec{H} \times \vec{k}$
 $\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}, \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 377$
 $k = \frac{\omega}{v_p} = \omega \sqrt{\mu \epsilon}, \lambda = \frac{2\pi}{k}$
 $v_p = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}}, \omega = 2\pi f$

损耗介质

$\epsilon = \epsilon' - j\epsilon''$ (虚部 ϵ'' 传导电流贡献, 衰减/损耗/导电; ϵ' 位移电流)
 $\Rightarrow k = \omega \sqrt{\mu \epsilon} = k_r - jk_i$
 良导体: $\epsilon'' \gg \epsilon'$ 良导体
 $\frac{\sigma}{\omega \epsilon_0} \gg 1$ 良导体
 $k_r = k_i = \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}}$
 $\eta = \sqrt{\frac{j\omega \mu}{\sigma}} = \sqrt{\frac{\omega \mu}{\sigma}} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}}$
 不良导体: $\epsilon'' \ll \epsilon'$ 不良导体
 $\frac{\sigma}{\omega \epsilon_0} \ll 1$ 不良导体
 $k_r = \omega \sqrt{\mu \epsilon'}, k_i = \frac{\sigma}{2\omega \epsilon'}$
 $\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon'}}$

$\vec{E} = E_0 e^{j\vec{k} \cdot \vec{r}}$ 时,
 $\nabla \times \vec{E} = -j\vec{k} \times \vec{E}$
 $\nabla \cdot \vec{E} = -j\vec{k} \cdot \vec{E}$
 $\nabla \cdot \vec{E} = -k^2 \vec{E}$

损耗: $\omega_p = \sqrt{\frac{Ne^2}{m\epsilon_0}}, \epsilon_c = \epsilon_0 (1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2})$
 坡印廷: $\vec{S}(r, t) = \vec{E}(r, t) \times \vec{H}(r, t)$ 单位 W/m^2
 时谐: $\vec{S}(r) = \vec{E}(r) \times \vec{H}^*(r)$
 时间平均值: $\langle \vec{S} \rangle, \langle \vec{S}(t) \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} [\vec{E}(r) \times \vec{H}^*(r)]$
 注意: $\{E, E(r), E(t), E(r, t)\}$ $E(t) = \text{Re} [E(r) e^{j\omega t}]$



扫描全能王 创建

色散 $\Rightarrow$ 导电媒质中波下相速度随频率变化。

色散 $\Leftrightarrow$ 有损/导电。理想介质无色散

相速 $v_p = \frac{\omega}{k}$

群速 $v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{v_p}{1 - \frac{v_p}{\omega} \left(\frac{dv_p}{d\omega} \right)}$ (色散下速度/相速度) (信号/信息)

- ① $\frac{dv_p}{d\omega} = 0$ 时, $v_g = v_p = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$ (TEM)
- ② $\frac{dv_p}{d\omega} < 0$: $v_g < v_p$ 正常色散
- ③ $\frac{dv_p}{d\omega} > 0$: $v_g > v_p$ 非正常色散

① 各向同性 (TEM) ② 电各向异性 ③ 磁各向异性



DBK 永远为 0。
DEKS 共面
BHK 共面
K: 波相面传播方向 $\rightarrow$ 相速
S: 射线/射线波动方向 $\rightarrow$ 群速 $v_e = \frac{c}{\sqrt{\epsilon}}$

电各向异性

并矢 $\vec{D} = \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} & \epsilon_{xy} & \epsilon_{xz} \\ \epsilon_{yx} & \epsilon_{yy} & \epsilon_{yz} \\ \epsilon_{zx} & \epsilon_{zy} & \epsilon_{zz} \end{bmatrix} \Rightarrow D = \epsilon E = (\epsilon_{xx} E_x + \epsilon_{xy} E_y + \epsilon_{xz} E_z) \hat{x} + \dots$

单轴介质: $\begin{bmatrix} \epsilon_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_{zz} \end{bmatrix}$ (光轴为 z)
寻常波 $v_p = \sqrt{\frac{1}{\epsilon_{xx}}}$ (E 垂直光轴)
非寻常波 $v_p = \sqrt{\frac{\sin^2 \theta}{\epsilon_{yy}} + \frac{\cos^2 \theta}{\epsilon_{zz}}}$ (E 平行光轴)

本波片: 得到圆极化. $(\epsilon_e - \epsilon_o) d = \frac{\lambda}{2}$ ($K = n \cdot K_o$)

1/2 波片: 线极化. $\Delta \epsilon = \frac{2\pi}{\lambda_o} |n_o - n_e| d$

磁各向异性

未受磁化的铁氧体: 各向同性。有 B: 各向异性。 $\omega = 0$: 各向同性晶体。磁导率随频率变化。

等效传输线 $E \rightarrow U, H \rightarrow I$

$\begin{cases} TE: K = K_2, z = \frac{U}{K_2} \\ TM: K = K_2, z = \frac{K_2}{U} \end{cases}$
垂直入射时, TM, TE 有 $z = \frac{U}{K_2}$

边界条件
切: $\begin{cases} \vec{n}_0 \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_s \text{ 面电流密度} \\ \vec{n}_0 \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0 \end{cases}$
法: $\begin{cases} \vec{n}_0 \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_s \text{ 表面电荷密度} \\ \vec{n}_0 \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \end{cases}$

切向电场连续, 法向磁通量连续
理想导体: 内部无电磁场, $E_{切}, B_{法} = 0$ (if r)
理想介质: 均连续, 表面无电荷。
 $B_{法} = \rho_s, H_{切} = J_s = 2H^i$

$K_o = \omega \sqrt{\mu_o \epsilon_o}, K_1 = K_o \sqrt{\epsilon_{r1}}, K_2 = K_o \sqrt{\epsilon_{r2}}$

$K_{z1} = K_1 \cos \theta, K_{z2} = \sqrt{K_2^2 - (K_1 \sin \theta)^2}$

$\Rightarrow TE/TM$ 代入 z_1, z_2

$TE: z = \frac{U}{K_2}, T(0) = \frac{z_2 - z_1}{z_2 + z_1} = \frac{K_{z1} - K_{z2}}{K_{z1} + K_{z2}}, T(0) = 1 + \Gamma(0)$

$TM: z = \frac{K_2}{U}, T(0) = \frac{z_2 - z_1}{z_2 + z_1}, T(0) = 1 - \Gamma(0)$

$z < 0$ 的解: $U(z) = (1 + \Gamma) U^i e^{-jK_{z1}z}, I(z) = (1 - \Gamma) \frac{U^i}{z_1} e^{-jK_{z1}z}$
 $z > 0$: 无反射。

斯耐尔: $\sqrt{\epsilon_{r1}} \sin \theta_1 = \sqrt{\epsilon_{r2}} \sin \theta_2, n = \sqrt{\epsilon_r}$

临界角 $\theta_c = \arcsin \sqrt{\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}}$ ($n_1 > n_2$ 光密入光疏 $K_1 > K_2$)

全反射 $\theta > \theta_c \Rightarrow |\Gamma| = 1$ (对 TE, TM 均成立)

布布 (TE/TM 极化入射波) $\theta_b = \arctan \sqrt{\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}}$

$\theta_b + \theta_2 = \frac{\pi}{2}$, 全反射, $|\Gamma| = 0$

补充: 表面 $z=0$, 入射面 x-z, 要求反射波电场在 y 方向:

全是 TE, 说明 TM 无反射 $\Rightarrow$ 布布。

入射波: 相当于短路点。 $U=0, E=0; I_{max}, H=2H^i$

均匀平面波: EH 大小不随 r 变化 TEM。

$z=0$ 处 $E_y = E_o \cos(\omega t) \Rightarrow E_y(z,t) = E_o e^{-K_2 z} \cos(\omega t - K_2 z)$

$K = K_r - jK_i$ 时, 算其他用 $K_r, K_i \dots$ 时 (失), 用 $|K|$

麦克斯韦提出位移电流。 $J_d = \frac{\partial D}{\partial t}$ 位移电流假说: $\Delta E \Rightarrow H$

传导电流就是工。

$P \uparrow \rightarrow P' \uparrow, m \rightarrow m'$

$P' \uparrow \leftarrow P' \uparrow, m' \rightarrow m'$

电偶极子 磁偶极子

TE: 垂直极化波, 垂直于入射面

TM: 平行 平行

设计阻抗匹配电路: 不用电阻。

H 面波导是各向异性介质,

取 $K \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow$ 极化方向旋转 30° 其他介质:
① 全反射: 旋转 60° ② 回来, 0°

导电介质中, TEM 和 H, E 相位不同, 垂直介质相同。

导体: $K_{z2} = \sqrt{\frac{j\omega\mu_o}{2}} (1-j), z_2 = \sqrt{\frac{j\omega\mu_o}{20}} (1+j)$

理想导体: 全反射 (切向 $E = -1$, 法向 $T = 1$) (相当于短路)

多层介质 $U_1^i \rightarrow U_2^i, z=0 \rightarrow z=d$ $[1 + \Gamma(0)] U_1^i = [1 + \Gamma(d)] U_2^i$

先算 $z_1, z_2, z_3; z_{in}(0) \rightarrow \Gamma(0) \rightarrow \begin{cases} U(0) \\ I(0) \end{cases} \begin{cases} U_{1max} = (1+|\Gamma|)|U_1^i| \\ U_{1min} \end{cases} \begin{cases} I_{2max} = \frac{U_{2max}}{z_2} \\ I_{2min} \end{cases}$

$T(d) \rightarrow T(0) \rightarrow U_2^i \rightarrow U(d), I(d), \dots$

即: 对 TE, E 只有 y 分量, 若 $E = E_o \cdot \hat{y} \cdot e^{-j(K_x x + K_z z)}$
 $\begin{cases} 0^-: E_1 = E_o e^{-jK_x x} (e^{-jK_z z} + \Gamma(0) e^{jK_z z}) \\ 0-d: E_2 = E_o e^{-jK_x x} (e^{-jK_z(z-d)} + \Gamma(d) e^{jK_z(z-d)}) \\ d^+: E_3 = E_o e^{-jK_x x} e^{-jK_z z} \end{cases}$ 都是 y 向。

沿 y 方向极化: E 只有 y 分量。

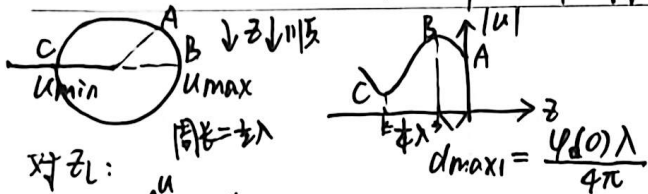
同样: ① TE 波, E 在垂直入射面, 极化方向求 T_u , E 的大小直接乘, 极化方向不变, 传播方向再看; ② TM 波, H 在垂直入射面, $T_u \rightarrow T_v$ 。



传输线

$$\begin{cases} U(z) = U(0) \cos kz - j Z_0 \sin kz \cdot I(0) \\ I(z) = -j Y_0 \sin kz \cdot U(0) + \cos kz \cdot I(0) \end{cases} \quad \begin{cases} U = U^i e^{-jkz} + U^r e^{jkz} = U^i e^{-jkz} (1 + \Gamma) \\ I = \frac{1}{Z_0} (U^i e^{-jkz} - U^r e^{jkz}) = \frac{U^i e^{-jkz}}{Z_0} (1 - \Gamma) \end{cases}$$

有损: $k = k_r - j k_i$ $\begin{cases} k_i \text{ 衰减因子, } k_i \uparrow \text{ 衰减} \\ k_r \text{ 相位常数, } \varphi_p = \frac{\omega}{k_r} \dots \end{cases}$



对 Z_L :
感抗 ($X_L > 0$), Γ 在上半圆
容抗 ($X_L < 0$), Γ 在下半圆

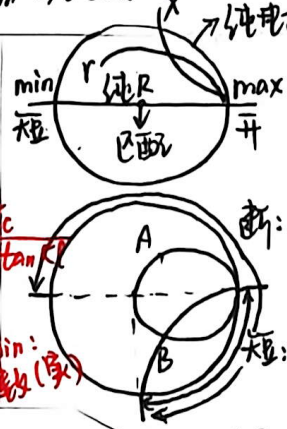
$U_{min} > 0$, 有电阻 $\rightarrow U_{min} = 0$, 纯电抗

反射系数 $\Gamma_u(z) = \Gamma_u(0) \cdot e^{-2jkz}$, $\Gamma_u(0) = \frac{U^r}{U^i}$
 $\Gamma_i(z) = -\Gamma_u(z)$
 阻抗 $Z(0) = Z_0 \cdot \frac{1 + \Gamma_u(0)}{1 - \Gamma_u(0)}$, $1 - \Gamma_u(0) = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma} Z_0$
 $Z_{in} = \frac{U(z)}{I(z)} = Z_0 \cdot \frac{Z_L + j Z_0 \tan kl}{Z_0 + j Z_L \tan kl}$, 对 Y_{in} 一样
 驻波系数 $\rho = \frac{U_{max}}{U_{min}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$ $\begin{cases} \frac{1}{4}: Z_{in} = \frac{Z_0}{Z_L} \\ \frac{1}{2}: Z_{in} = Z_L \end{cases}$

传输线: 图图 P95

传输功率 P86

开路: $\begin{cases} U(0)_{max} \\ I(0) = 0 \end{cases}$ 短路: $\begin{cases} I(0)_{max} \\ U(0) = 0 \end{cases}$
 $\Gamma_u(0) = 1$ $\Gamma_i(0) = -1$
 $Z_{in}^{oc} = \frac{Z_0}{j \tan kl}$ $Z_{in}^{sc} = j Z_0 \tan kl$



纯电抗 $\rightarrow |\Gamma|$ 圆上读 $\Gamma_{min} \Gamma_{max}$, $\rho = \Gamma_{max} = \frac{1}{\Gamma_{min}}$
 阻抗圆: 上感下容, 轴轴阻抗, 右短左开
 导纳圆: 上容下感, 轴轴导纳, 右开左短
 串联支路: Y 只变虚部
 沿传输线: $\odot$
 并联支路: $\oplus$
 阻抗圆: $\begin{cases} ① \text{ 串联支路: } Z_{in} = j X_L Z_0 \rightarrow \text{纯电抗} \\ ② \text{ 并联支路: } \rightarrow \text{纯电导} \end{cases}$

麦克斯韦

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -j \omega \vec{B} \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{J} (1 + j \frac{\sigma}{\omega \epsilon}) + j \omega \vec{D} \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho_v \text{ 自由电荷体密度} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{D} = \epsilon \vec{E}, \vec{B} = \mu \vec{H}, \vec{J} = \sigma \vec{E} \text{ 传导电流, 位移 } \vec{J} = j \omega \epsilon \vec{E} \\ \vec{H} = \frac{\nabla \times \vec{E}}{-j \omega \mu}, \vec{E} = \frac{\nabla \times \vec{H}}{j \omega \epsilon} \end{cases}$$

时谐 $\vec{S}(r, t) = \vec{E}(r, t) \times \vec{H}(r, t)$ W/m^2
 时谐 $\vec{S}(r) = \vec{E}(r) \times \vec{H}^*(r)$, $e^{j\omega t}$ 都省略
 时间平均值 $\langle \vec{S}(t) \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}[\vec{E}(r) \times \vec{H}^*(r)] = \frac{|\vec{E}_0|^2}{2\eta} \vec{e}_k$

瞬时表达式 $E(t) = \text{Re}[E(r) e^{j\omega t}]$ $\xrightarrow{\text{取 } \cos \text{ 形}}$ $\xrightarrow{\text{复数}} \xrightarrow{\text{复振幅}} E(r)$
 $\cos(\omega t + \varphi) \rightarrow e^{j\varphi}$, $\sin(\omega t + \varphi) \rightarrow -j e^{j\varphi}$

能量: $W_e = \frac{1}{2} \epsilon' |E(r)|^2$, $W_m = \frac{1}{2} \mu' |H(r)|^2$. 若 $W_e(t) = \frac{1}{2} \epsilon' |E(r, t)|^2$

平面波

$$\begin{cases} \vec{E}(r) = \vec{E}_0 \cdot e^{j(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \\ \vec{H}(r) = \vec{H}_0 \cdot e^{j(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{H} = \frac{1}{\eta} \vec{e}_k \times \vec{E} \\ \vec{E} = \eta \vec{H} \times \vec{e}_k \end{cases}$$

对 $E(r)$ 恒成立, 对 $E(r, t)$ 无损耗恒成立

$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$, $\eta_0 = 120\pi$
 $k = \frac{\omega}{v_p} = \omega \sqrt{\mu \epsilon}$, $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi v}{\omega} = \frac{v}{f}$
 $v_p = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}}$, $\omega = 2\pi f$

有耗介质

$\epsilon = \epsilon' - j \frac{\sigma}{\omega}$ 虚部 σ 传导电流贡献, 衰减/损耗/导电; ϵ_r 位移电流 $\Rightarrow k = \omega \sqrt{\mu \epsilon} = k_r - j k_i$
 损耗正切 $\frac{\sigma}{\omega \epsilon} = \frac{\sigma}{2\pi f \epsilon}$
 ① $\ll 1$: 电导率 $\downarrow$ $k_r = \omega \sqrt{\mu \epsilon}$, $k_i = \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$
 ② $\gg 1$: 良导体 (v, λ 也要变) $k_r = k_i = \sqrt{\frac{1}{2} \omega \mu \sigma}$
 $\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} (1 + j \frac{\sigma}{2\omega \epsilon})^{1/2}$ (取主根) $\eta = \sqrt{\frac{j \omega \mu}{\sigma}} = \sqrt{\frac{\mu \omega}{\sigma}} \cdot e^{j\pi/4}$ (取主根)
 良电介质: $\sigma = 0$, ϵ 实
 良电导体: $\sigma \rightarrow \infty$, ϵ 虚



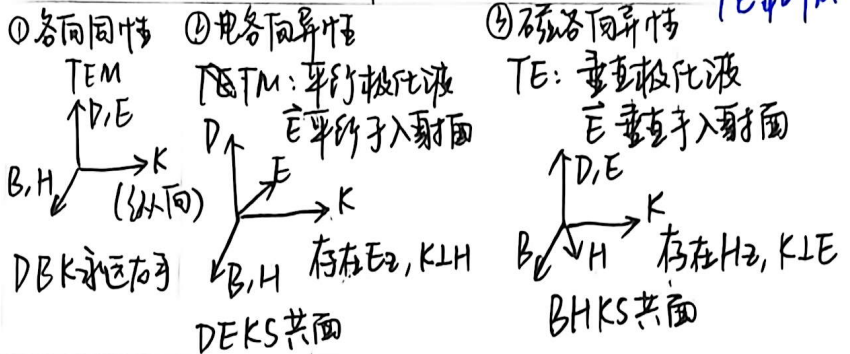
极化

- ① 传播方向 (若+2) $\rightarrow \text{TE, TM}$
- ② E_H 实/虚 $\varphi=0, \pi$: 线 幅度 $\geq 90^\circ$ $\rightarrow \text{TE, TM}$
- 虚/实 $\varphi=\pm \frac{\pi}{2}$: 圆
- 上半平面: 左旋 下半: 右旋

△形式: ① 同相 $\rightarrow$ 线
② 振幅 $=, -\sqrt{\sin^2 + \cos^2} \rightarrow$ 圆
成: $\cos \rightarrow 1, \sin \rightarrow -j$

电各向异性 P175 磁 P183
本波片: $\rightarrow$ 圆极化 $(\frac{\pi}{2}) K = n \cdot K_0 = n \cdot \frac{2\pi}{\lambda_0}$
 $\frac{\pi}{2} \rightarrow$ 线 $(\pi) \Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0} |n_o - n_e| d$

色散 导电媒质中波速随频率变化 理想且不色散 色散 $\rightarrow$ 导电
相速 $v_p = \frac{\omega}{k_z}$ (方向: K) (信号与载波同相) v
群速 $v_g = \frac{d\omega}{dk_z} = \frac{v_p}{1 - \frac{v_p}{\omega} (\frac{dv_p}{d\omega})}$ (包络/群速/信号/信息) v
① $\frac{dv_p}{d\omega} = 0$ 时, 无色散 (TEM), $v_g = v_p = \frac{1}{\epsilon \mu}$ (方向: S)
② $< 0, v_g < v_p$, 正常色散
③ $> 0, v_g > v_p$, 反正常



等效传输线 + 多介质 $K_0 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}, K_1 = K_0 \sqrt{\epsilon_{r1}}, K_2 = K_0 \sqrt{\epsilon_{r2}}$
TE: $z = \frac{W}{K_z}$ $K_{z1} = K_1 \cos \theta, K_{z2} = \sqrt{K_2^2 - (K_1 \sin \theta)^2} \Rightarrow z_1 z_2 \Rightarrow T(0) = \frac{z_2 - z_1}{z_2 + z_1} = \frac{K_{z1} - K_{z2}}{K_{z1} + K_{z2}}$
TM: $z = \frac{K_z}{W \epsilon}$ $E \rightarrow u, H \rightarrow i$ 导体: P235 $K_{z2} = \sqrt{\frac{\omega \mu_0}{2}} (1-j), z_2 = \sqrt{\frac{\omega \mu_0}{2\sigma}} (1+j)$ $T = \frac{2z_2}{z_2 + z_1}$

边界条件
切: $\vec{n}_0 \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_s$ 面电流密度
 $\vec{n}_0 \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0$
法: $\vec{n}_0 \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_s$ 表面电荷密度
 $\vec{n}_0 \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0$
理想导体: 内部无电磁场, $E_{int}, B_{int} = 0$
传输线短路等效 E_H 是切向 $D_{法} = \rho_s, H_{切} = J_s = 2H_{max}$ (波腹)
(短路 $\Rightarrow$ 全反射, 切向 $\Gamma = -1$, 法向 $\Gamma = 1$)

斯耐尔: $\sqrt{\epsilon_{r1}} \sin \theta_1 = \sqrt{\epsilon_{r2}} \sin \theta_2, n = \sqrt{\epsilon_r}$
临界角 $\theta_c = \arcsin \sqrt{\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}} (n_1 > n_2, \text{光密入光疏})$
全反射 $\theta > \theta_c \Rightarrow |\Gamma| = 1$, 对 TE, TM 成立 (K 不变)
布耶 (仅 TM 成立) $\theta_b = \arctan \sqrt{\frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}}}$
 $\theta_b + \theta_2 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow$ 全反射, $|\Gamma| = 0$

矩形波导
 $\lambda, f, K_0 \begin{cases} K_x = \frac{m\pi}{a} \\ K_y = \frac{n\pi}{b} \end{cases} K_c = \sqrt{(\frac{m}{a})^2 + (\frac{n}{b})^2} \cdot \lambda \Rightarrow \begin{cases} \text{截止频率 } f_c = \frac{1}{2\lambda_c} = \frac{1}{2} \sqrt{(\frac{m}{a})^2 + (\frac{n}{b})^2} \\ \text{截止波长 } \lambda_c = \frac{2}{\sqrt{(\frac{m}{a})^2 + (\frac{n}{b})^2}} \end{cases}$
 $K_c \Rightarrow$ 波导波长 $\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\frac{\lambda}{\lambda_c})^2}}$, 相速 $v_p = \frac{c}{\sqrt{1 - (\frac{\lambda}{\lambda_c})^2}}$
群速 $v_g = \sqrt{1 - (\frac{\lambda}{\lambda_c})^2} c$
 $\frac{1}{\lambda_c^2} = \frac{1}{\lambda_g^2} + \frac{1}{\lambda^2}$
 $z_{TE} = \eta \frac{\lambda_g}{\lambda} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - (\frac{\lambda}{\lambda_c})^2}}, z_{TM} = \eta \frac{\lambda}{\lambda_g} = \eta \sqrt{1 - (\frac{\lambda}{\lambda_c})^2}$

圆波导
 λ_c 与半径 a 成正比
简并 TE_{on} 和 TM_{in}
极化简并 $\rightarrow$ 平面波传输 $\rightarrow$ 不适合传输系统
单入单出
 m : 切延圆周分布的驻波数 mn : 切延 a/b 分布的驻波数
 n : 切延半径分布的驻波数/切延最大驻波数

波限制在导模层传播 $\Rightarrow$ 横向谐振. $\vec{Y} + \vec{Y} = 0 / \vec{Z} + \vec{Z} = 0$ (分析时, k_z 不是 k)
 $\vec{Y}_1, \vec{Y}_2, \vec{Y}_3 \Rightarrow Y_1, Y_3$ 虚数 (短/开/容/感) $\begin{cases} S_2 > S_1, S_2 > S_3 \\ Y_1 + Y_3 + K_{21} = n\pi \end{cases}$ 如对称, 考虑 $\begin{cases} \text{对称面开路} \\ \text{短路} \end{cases}$

微带线 P324 $\begin{cases} \text{阶跃型: 存在模间色散 (单模光纤不存在模间色散, 面波型)} \\ \text{渐变型: } n \text{ 逐渐变化, 模间色散抵消, 更高传输带宽} \end{cases}$ 401: 基模, 可单模工作, 无低阶截止

数值 NA: $NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$, $\Delta \uparrow$ NA $\uparrow$ 光纤聚光能力 $\uparrow$ 模间色散 $\uparrow$ 脉冲展宽 $\uparrow$ 传输带宽 $\downarrow$

谐振器 $\begin{cases} K_x = \frac{m\pi}{a} \\ K_y = \frac{n\pi}{b} \\ K_z = \frac{p\pi}{c} \end{cases}$ 谐振波长 $\lambda_0 = \frac{2}{\sqrt{(\frac{m}{a})^2 + (\frac{n}{b})^2 + (\frac{p}{c})^2}}$ 品质因数 $Q_0 = \frac{1}{\delta} \frac{V}{V_s}$
 $k = \omega \sqrt{\mu\epsilon}$ $f_0 = \frac{v}{2L}$, $\omega_0 = \pi \cdot v$
 ① 导电率 $\uparrow \Rightarrow Q_0 \uparrow$ (导电率: 银 > 铜 > 铝)
 ② 非导体: $S \uparrow \Rightarrow Q_0 \downarrow, f_0 \downarrow$
 ③ 球形: $Q_0 \uparrow$

关于 ω, P_r, Q_0, R_s 公式: P386. 与传输线: P405

谐振器插入物体: f_0, ω_0  $\beta = 1$ 时

天线: 参数 (不包含阻抗失配损耗)

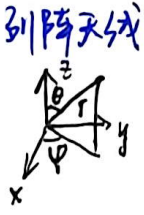
$\begin{cases} \text{增益 } G = \eta_A \cdot G_D \text{ (不是放大倍数) (包含欧姆损耗)} \\ \text{方向性 } G_D \text{ (不包含欧姆损耗)} \end{cases}$
 $\Rightarrow$ 增益单位 dB: 10lgG.
 都表示把输入功率集中辐射到某度 (主瓣窄, 副瓣小)
 $\eta_A = \frac{R_r}{R_r + R_l} \rightarrow$ 辐射电阻 $\rightarrow$ 损耗电阻.
 $\langle S \rangle = \frac{P}{4\pi r^2} \cdot G_D$, $G_D = \frac{4\pi}{\lambda^2} A_e$

电基本振子 $\vec{E} = \vec{E}_0 \cdot \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \cdot \frac{jK I l e^{-jkr}}{4\pi r} \sin\theta = \vec{E}_0 \left[-\frac{\omega \mu^2}{4\pi r} \cdot P \cdot e^{-jkr} \sin\theta \right]$
 $\langle S \rangle = \vec{r}_0 \cdot \frac{1}{2\eta_0} |E_0|^2$ 非均匀平面波
 方向增益 $G_D(\theta, \varphi) = \frac{3}{2} \sin^2\theta$, 方向性 $G_D = \frac{3}{2}$
 辐射电阻 $R_r = 80\pi \cdot \frac{L^2}{\lambda^2}$ 归一化方向性函数 $\begin{cases} \text{对 } E: \sin\theta \\ \text{对 } P: \sin^2\theta \end{cases}$
 有效面积 $A_e = \frac{3\lambda^2}{8\pi}$ θ : 与 z 轴夹角 $\uparrow$ 天线若 $\rightarrow x$

磁基本振子 P433

半波振子天线 P438. $l = \frac{\lambda}{2}$
 $E_\theta = j e^{-jkr} \cdot \frac{\eta_0 I_0}{2\pi r} \cdot \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos\theta)}{\sin\theta}$
 归一化方向性函数 $\begin{cases} \text{对 } E: \downarrow \\ \text{对 } P: (\)^2 \end{cases} \Rightarrow$ 方向增益 $G_D = 1.64 \times (\)^2$

阵列天线 大题 $\begin{cases} \text{求阵因子} \\ \text{辐射阵因子} \\ \text{辐射方向图} \end{cases}$


 $AF = \sum e^{j(Kd + \varphi)}$ $\begin{cases} \varphi: \text{电流相位差} \\ d: \text{选坐标后并再投影: } (x_0, y_0, z_0) \cdot (\sin\theta \cos\varphi, \sin\theta \sin\varphi, \cos\theta) \end{cases}$
 方向性函数 $F = f \cdot AF$
 $N=2$ 时, $AF = 2 \cos(\frac{Kd + \varphi}{2})$ 沿 z 轴辐射 $\begin{cases} 0: Kd + \varphi = \pi \\ \text{max: } Kd + \varphi = 2\pi \end{cases}$
 $P \uparrow \rightarrow P' \uparrow \rightarrow m \rightarrow m'$
 $P' \uparrow \leftarrow P' \downarrow \leftarrow m' \rightarrow m$

大题: 多层介质

$\begin{cases} \text{垂直入射: } E, H \text{ 都是切向} \\ TE: E \text{ 切向} \\ TM: H \text{ 切向} \end{cases} \Rightarrow K \Rightarrow Z \Rightarrow \begin{cases} \text{反射 } \Gamma \\ \text{透射 } T \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{切向物理量: } \begin{cases} \frac{H \times T}{T} \\ e^{j\varphi} \end{cases} \text{ 反向, 透: } K \text{ 变} \\ \text{法/非切向} \end{cases}$

大题: 横向谐振 $\Rightarrow$ 在 z 方向谐振.

求色散关系: $k \begin{cases} K_{z1} = \sqrt{\omega^2 \epsilon_1 \mu_0 - K_x^2} \\ K_{z2} = \sqrt{\omega^2 \epsilon_2 \mu_0 - K_x^2} \end{cases} \Rightarrow Z \Rightarrow \vec{Z} + \vec{Z} = 0 \Rightarrow$ 化简到 K_z
 求截止: $K_x = 0$, 代入 (在 x 方向传播)

